

Módulo de Gerenciamento de OLT FiberHome – Documentação Técnica

Introdução

Este documento descreve como será criado e como funcionará o módulo de gerenciamento para OLTs da FiberHome, similar ao módulo existente para OLTs Huawei. As OLTs FiberHome apresentam algumas diferenças significativas em relação às Huawei, especialmente no método de gerenciamento de ONUs. Diferentemente de algumas soluções (como as da Huawei) que podem integrar gerenciamento TR-069, as OLTs FiberHome dependem principalmente do protocolo OMCI (ONT Management and Control Interface) para gerenciar as ONUs ¹. Em resumo, o OLT controla as ONUs via OMCI, e **não há um ACS TR-069 embutido no OLT**. Isso não significa que as ONUs FiberHome não suportem TR-069 – muitas ONUs (especialmente do tipo *gateway* com roteador Wi-Fi) possuem cliente TR-069, porém a configuração do TR-069 nelas é feita através do OLT (via OMCI) em vez de um gerenciador interno. Na prática, nossa solução usará a OLT FiberHome para provisionar e controlar ONUs (camada de enlace) e, se necessário, habilitar o TR-069 nas ONUs para que estas se conectem a um servidor ACS externo ².

Objetivo: Criar um módulo em Python (backend) integrado a uma interface React (frontend) capaz de gerenciar OLTs FiberHome de múltiplos modelos. O módulo deve cobrir **todas as funcionalidades necessárias a um provedor**, incluindo:

- **Descoberta e provisionamento de ONUs:** detectar ONUs novos na porta PON e autorizá-las (whitelist) no OLT para entrarem em operação.
- **Configurações de serviço nas ONUs:** atribuir perfis e parâmetros nas ONUs, como VLANs de Internet, VLANs de VOIP/IPTV, binding de portas Ethernet a serviços, etc.
- **Gerenciamento de VLANs na OLT:** criar e administrar VLANs no OLT e associá-las a portas PON ou serviços conforme necessário (ex.: VLANs de uplink ou de cliente).
- **Monitoramento e coleta de dados:** obter status em tempo real das ONUs (online/offline), níveis de potência óptica, largura de banda utilizada, uptime, informações de slots/portas PON da OLT, etc.
- **Operações de manutenção:** reinicializar ONUs remotamente, alterar configurações de gerenciamento (ex.: habilitar TR-069 nas ONUs, alterar senhas de acesso web das ONUs), e eventualmente suportar upgrade de firmware via OLT (utilizando OMCI) se aplicável.

Este documento detalha a arquitetura do módulo, os protocolos utilizados para comunicação com as OLTs FiberHome, e exemplos de comandos/operações a serem implementados. O foco é na **criação do módulo** em si (backend), garantindo que tenhamos uma base sólida para posteriormente integrar outras funcionalidades.

Suporte a Vários Modelos FiberHome

O módulo será desenvolvido de forma genérica para suportar diversos modelos de OLT da FiberHome. A FiberHome possui famílias de OLTs como a série **AN5516** (submodelos 01, 04, 06 etc.) e a série **AN6000**, entre outras ³. Esses equipamentos compartilham a mesma base de software de gerenciamento, mudando principalmente o número de slots/portas e algumas capacidades. Nosso módulo irá detectar o modelo da OLT automaticamente e ajustar seu comportamento conforme

necessário. Por exemplo, via SNMP é possível obter o modelo/hardware da OLT – a OLT retorna identificadores como “AN5516-01” ou “AN5516-06” em suas informações de sistema ⁴. Esse dado pode ser usado tanto para registro/documentação quanto para aplicar lógicas específicas (por exemplo, número máximo de ONUs por porta, índices de slots, etc., se diferenciarem por modelo).

Importante ressaltar que a FiberHome utiliza um conjunto de MIBs proprietário (enterprise OID **1.3.6.1.4.1.5875...**) para gerenciamento via SNMP ⁵ ⁶. Nosso módulo incluirá suporte a esses OIDs padronizados para FiberHome, garantindo compatibilidade entre modelos diferentes. Quando necessário, parâmetros específicos de um modelo (por exemplo, códigos de tipo de ONU, quantidades de portas) serão abstraídos de forma configurável. Assim, poderemos adicionar novos modelos futuramente sem grandes alterações de código.

Arquitetura e Tecnologias Utilizadas

A solução adotará uma arquitetura **frontend-backend**. O front-end em **React** fornecerá uma interface web onde o usuário (administrador do provedor) poderá visualizar o status das OLTs/ONUs e executar ações (cadastrar ONU, configurar serviços, etc.). O backend em **Python** implementará o módulo de comunicação com as OLTs FiberHome e exporá APIs para serem consumidas pelo front-end.

No backend Python, podemos utilizar um framework web (como Flask ou Django REST Framework) para criar APIs REST. O módulo de OLT FiberHome ficará encapsulado em uma camada de negócio, isolando os detalhes de comunicação com os equipamentos. A integração entre React e Python se dará via chamadas HTTP/HTTPS às APIs (por exemplo, o front-end solicita “adicionar ONU X na OLT Y”, o backend executa e retorna sucesso/erro).

Protocolos de comunicação com a OLT: similar ao módulo Huawei existente, utilizaremos principalmente:

- **CLI via SSH** – para enviar comandos diretamente ao sistema operacional da OLT (interface de linha de comando). Muitas configurações e leituras podem ser feitas através de comandos no terminal da OLT.
- **SNMP** (Simple Network Management Protocol) – para leitura de informações e algumas operações de escrita suportadas nos MIBs FiberHome. O SNMP é útil para monitoramento constante (uso de banda, status das ONUs, alarmes) e também para ações atômicas (ex.: autorizar ONU via SNMP set, se disponível).

O uso combinado de SSH e SNMP traz robustez: o CLI permite configurar tudo que a OLT suporta (às vezes comandos não têm equivalente SNMP), enquanto o SNMP facilita coletar dados de forma estruturada e assíncrona. Assim como no módulo Huawei, espera-se comportamento semelhante no FiberHome via esses dois canais de gerenciamento.

Bibliotecas Python sugeridas: não há restrição rígida quanto a bibliotecas, mas podemos aproveitar soluções consagradas do mercado: - Para **SSH/CLI**, o módulo pode usar o **Netmiko** (baseado em Paramiko) para facilitar conexão e envio de comandos a dispositivos de rede ⁷. O Netmiko suporta diversos vendedores e tem capacidade de tratar prompts e sessões interativas de forma prática. Caso necessário (se não houver suporte nativo FiberHome), podemos usar o Netmiko em modo genérico ou mesmo o Paramiko diretamente para ter controle de baixo nível sobre a sessão SSH. - Para **SNMP**, podemos usar o **PySNMP** (biblioteca pura Python) ou libs como **easysnmp** (wrapper para Net-SNMP) para realizar *get/walk/set* nos OIDs FiberHome. Essas libs permitem enviar comandos SNMP v2c (ou v3, se necessário) para ler e gravar objetos de gerenciamento.

Adicionalmente, poderemos implementar um **listener de traps SNMP** no módulo. As OLTs FiberHome podem ser configuradas para enviar *traps* (notificações) ao nosso sistema – por exemplo, informando quando uma ONU cai ou sobe ⁸. Isso possibilita reação em tempo real a eventos sem depender apenas de polling. A implementação de trap receiver pode ser feita via PySNMP ou reutilizando um serviço SNMP trap daemon integrado ao sistema.

Em termos de organização, o módulo FiberHome consistirá em classes ou funções que implementam operações de alto nível (ex.: `FiberhomeOlt.add_onu(serial, ...)`, `FiberhomeOlt.get_onu_status(onu_id)` etc.), usando internamente os métodos CLI/SNMP apropriados. Assim, o restante do sistema (REST API/serviços) interage com essas funções sem precisar conhecer detalhes de comandos ou OIDs específicos.

Conexão e Autenticação na OLT

Para operar, o módulo precisa se conectar à OLT FiberHome. As opções são:

- **SSH:** Método preferencial, utilizando IP de gerência da OLT, porta TCP 22. Será necessário autenticar com usuário/senha de nível administrativo. Tipicamente, OLTs FiberHome têm um usuário padrão (e.g. “GEAPON” com senha “GEAPON” em alguns modelos para acesso inicial ⁹) – claro que em produção cada provedor define suas credenciais seguras. Após login, entra-se no modo enable (privilegiado) também com senha. A CLI FiberHome tem uma estrutura hierárquica de diretórios de comando (semelhante a um *shell* estruturado, usa comando `cd` para mudar de contexto) ¹⁰. Nosso módulo ao conectar via SSH deve então entrar no modo apropriado (geralmente `enable` mode) e navegar para o contexto necessário dependendo das configurações a fazer. Exemplo: para configurar ONU, muitas vezes é necessário `cd gpononu` ou `cd onu` para acessar comandos relacionados a ONU. Essas sequências serão automatizadas pelos scripts Python usando Netmiko/Paramiko.
- **Telnet:** Caso algum modelo mais antigo não suporte SSH, podemos oferecer suporte alternativo via Telnet (porta 23). O Netmiko também suporta Telnet, ou podemos usar telnetlib, mas ressaltamos que Telnet é inseguro (tráfego plano). **A prioridade é usar SSH**, mantendo Telnet apenas se indispensável.
- **SNMP:** Para operações SNMP, assumimos que a OLT está configurada com um **Community** SNMP (v2c) de leitura/gravação conhecido. Por exemplo, community “public” (leitura) e um community RW configurado para nosso sistema. Alternativamente, podemos usar SNMPv3 com usuário/senha se a OLT suportar e estiver configurada assim – mas isso adiciona complexidade e geralmente SNMPv2c é suficiente dentro de redes gerenciadas e seguras. Nosso módulo fará conexões SNMP para o IP de gerência da OLT na porta UDP 161. As requisições incluirão *GET* para coletar dados (por exemplo, tabela de ONUs) e *SET* para acionar configurações suportadas. É importante garantir que as OLTs tenham o acesso SNMP liberado e a comunidade correta (pode ser necessário configurar via CLI, como: `set snmp community...` dependendo do modelo, ou habilitar via interface de gerência).
- **API/HTTP:** (Menção breve) Alguns fabricantes fornecem APIs ou interfaces HTTP/NETCONF para OLTs, mas não é o caso típico da FiberHome para uso direto – eles tendem a usar SNMP e um sistema de gerência próprio (como o ANM2000). Portanto, nosso foco será SSH e SNMP mesmo.

Após estabelecer conexão (SSH login ou SNMP session), o módulo poderá enviar comandos ou requisições. Faremos tratamento de erros de conexão (ex.: indisponibilidade da OLT, credenciais incorretas, timeout) e registraremos logs adequados para facilitar depuração.

Provisionamento de ONUs (Ativação/Autorização)

Provisionar uma ONU FiberHome envolve identificar a ONU na porta PON e autorizá-la (adicioná-la à lista de ONUs permitidas no OLT). O fluxo básico implementado pelo módulo será:

1. **Detecção de ONU não autorizada:** Quando um técnico instala fisicamente uma ONU em um cliente e a conecta à porta PON (por ex., slot 1, porta 2), a OLT normalmente detecta o serial da ONU na **lista de descoberta** (*discovery list*). Nosso sistema poderá verificar periodicamente (via CLI ou SNMP) se existem ONUs pendentes. Por exemplo, via CLI:

```
AN5516\gpononu# show discovery slot <x> link <y>
```

Este comando lista os serial numbers das ONUs conectadas na porta PON (slot=x, porta=y) que ainda **não** estão autorizadas ¹¹. Via SNMP, existe uma tabela de ONUs não autenticadas que poderíamos consultar (a FiberHome MIB possui objetos para ONUs descobertas).

2. **Autorização (whitelist) da ONU:** Para permitir que a ONU efetivamente entre na rede, cadastramos seu serial na OLT com um ID e tipo de equipamento. No FiberHome isso se chama “whitelist” ou “authorize”. Pelo CLI, usa-se o comando `set whitelist` indicando o serial (PHY address), slot/porta e o *ONU ID* desejado, além do modelo da ONU. Exemplo de comando FiberHome para autorizar uma ONU:

```
Admin\onu# set whitelist phy_addr address HALN086047b8 password null  
action add slot 1 pon 2 onu 10 type 5506-01-A1
```

Este exemplo adiciona uma ONU cujo serial é **HALN086047b8** na porta PON 2 do slot 1, atribuindo a ela o **ONU ID 10**, e especificando o tipo `5506-01-A1` (modelo da ONU) ¹². Após executar esse comando, a ONU de serial correspondente é **registrada** na OLT e passa ao estado *authorized* (autenticada). O OLT então através de OMCI envia configurações básicas para a ONU entrar em operação. Nosso módulo implementará essa ação via SSH (enviando o comando formatado com os parâmetros corretos). Opcionalmente, se disponível, poderemos usar SNMP para fazer o mesmo – a FiberHome possui OIDs para adicionar ONU pela whitelist (o módulo *snmp-fiberhome* de código aberto indica existir métodos `addOnu()` e `authorizeOnu()` via SNMP ¹³, sugerindo que essas operações podem ser feitas programaticamente via MIB).

3. **Confirmação e armazenamento:** Após adicionar, o módulo verificará se a ONU ficou online. Podemos consultar a **lista de ONUs autorizadas** naquela porta para confirmar. Ex.: comando CLI `show pon power slot 1 link 2` ou `show onu state slot 1 pon 2 onu 10` (comandos variam por versão) para ver status de sincronismo e nível de sinal. Via SNMP, podemos ler o status via OID dedicado: há um OID `onuStatus` em FiberHome que retorna 2 para online e 1 para offline ⁶. Confirmada online, a ONU pode aparecer na tabela de ONUs autorizadas. O módulo então guarda em seu banco de dados interno (ou repassa para o sistema principal) os dados da ONU cadastrada: serial, ID, local (slot/porta), modelo, etc.

4. **Remoção de ONU (deprovisionamento):** O módulo também oferecerá função de remover uma ONU (por exemplo, cliente cancelou serviço). Isso pode ser feito via CLI com comando de delete adequado, possivelmente `del onu ...` especificando slot/pon/id ou removendo da whitelist. Via SNMP também há método (`delOnuByMacAddress` no referido módulo) que indica remoção por identificador ¹⁴. Antes de remover, podemos opcionalmente desativar a ONU (colocar em estado de bloqueio) para evitar flapping. Ao remover, a ONU volta a aparecer como não autorizada se permanecer conectada fisicamente.

O processo de provisionamento via nosso módulo será normalmente iniciado pelo usuário via interface (ex.: ao ver uma ONU pendente na tela, clicar “Autorizar” e escolher um ID e perfil). Podemos também implementar *autoprovisionamento*, onde o sistema detecta automaticamente novas ONUs e as autoriza conforme algum padrão (por exemplo, atribuindo ID sequencial e perfil default), mas isso é opcional e depende da política do provedor.

Monitoramento e Coleta de Dados

Uma vez que as ONUs estão em operação, o módulo FiberHome deve coletar diversas informações para monitoramento. As principais categorias de dados e como iremos obtê-las:

- **Status Online/Offline das ONUs:** Monitorar se as ONUs estão ativas (registradas) ou não. Conforme citado, há um OID específico `onuStatus` para cada ONU indexada que indica o estado ⁶. Podemos varrer periodicamente todos os ONU IDs conhecidos via SNMP para obter seu status. Alternativamente, ler contadores de ONUs autorizadas em cada porta PON. Por exemplo, via SNMP a função `getPonPortList()` retorna para cada porta PON quantas ONUs estão autorizadas naquele momento ¹⁵, o que pode ser útil para conferência. Pelo CLI, há comandos como `show ont info` ou `show onu online` etc., mas SNMP tende a ser mais direto para status individuais. Também usaremos traps SNMP (se configurados) – a OLT pode enviar um trap quando uma ONU cai (los, lof) ou quando sobe, o que o módulo receberá e atualizará o estado imediatamente.
- **Níveis de potência óptica:** É fundamental para o provedor saber a potência de recepção (RX) de cada ONU e também a potência do transmissor da ONU (que OLT recebe). A OLT FiberHome mantém essas informações e disponibiliza via CLI (`show optic <...>` talvez) e via SNMP MIB. No SNMP FiberHome MIB, deve haver OIDs para RX/TX power das ONUs. De fato, no MIB comum de OLT FiberHome existem entradas para `oltRxPower` etc. O módulo, ao coletar dados, pode executar leitura SNMP dessas grandezas para cada ONU e armazenar/mostrar ao usuário. Por exemplo, usando funções prontas: a função `getOnuOpticalPower()` do módulo aberto provavelmente retorna a potência óptica atual da ONU (não temos o snippet do README, mas deve existir). **Caso SNMP não esteja retornando valores confiáveis ou precisemos de calibração, podemos recorrer ao CLI:** alguns provedores preferem rodar comandos periódicos no OLT e parsear a saída de texto para extrair potência (ex.: `show onu state ...` retorna RX power). A implementação pode usar SSH para executar esses *show* e interpretar o resultado.
- **Largura de banda e tráfego:** Podemos monitorar a utilização de upstream/downstream de cada porta PON ou até de cada ONU. As OLTs geralmente têm contadores de bytes ou de throughput por ONU que podem ser lidos via SNMP (FiberHome pode ter MIB de `ifInOctets/ifOutOctets` para interfaces ONU). Caso não seja direto, podemos consultar a porta lógica correspondente: por exemplo, cada ONU pode ser mapeada a uma interface virtual no MIB-II `ifTable`, e assim obter estatísticas padrão. O módulo vai expor esses dados para possivelmente gráficos de tráfego no sistema (essa parte pode ser integrada se o sistema maior possuir).

- **Informações de inventário e sistema:** O módulo coletará também dados estáticos da OLT: versão de software, temperatura do chassi, status de slots e cartões, etc. A FiberHome expõe muito disso via SNMP: por exemplo, a função `getOltInformation()` retorna estrutura com nome do sistema, tempo de atividade (*uptime*), temperatura atual, versão de hardware/firmware, etc ¹⁶ ¹⁷. Esses dados podem ser mostrados na interface para identificação do equipamento e alertas (ex: temperatura alta). Também coletaremos a lista de slots e módulos inseridos (GPON cards, uplink cards) – via CLI `showcard` ou via SNMP (`getSlots()` e `getCardList()` disponíveis no módulo SNMP ¹⁸ ¹⁹). Isso permite ao provedor ver remotamente a composição da OLT e se há falhas em algum módulo.
- **Alarmes e eventos:** Além de traps, o módulo pode a cada intervalo verificar alarmes ativos na OLT (ex.: los de algum ONU, baixa potência, etc.). Via CLI: comando `show alarm active` ou similar, ou via SNMP existem tabelas de alarmes (a FiberHome MIB alarm/event manual indicaria OIDs para alarmes ²⁰). Numa primeira versão, podemos focar nos alarmes críticos como ONU offline, potência abaixo do limiar, etc., que são os mais relevantes para atuação imediata.

A coleta de dados será **agendada periodicamente** pelo módulo (por exemplo, a cada 5 minutos para potência e status, a cada 1 minuto para presença de ONU offline/online se trap não estiver disponível). Os dados serão armazenados conforme necessário para exibição histórica (por exemplo, média de potência ao longo do tempo) – essa parte pode ser feita via integração com o sistema de gestão principal se já houver base de dados para isso, ou simplesmente atualizando caches para o front-end mostrar em tempo real.

Configuração de VLANs e Serviços nas ONUs

Configurar VLANs é uma das tarefas mais importantes após ativar uma ONU, pois define como o tráfego do assinante será separado e encaminhado. No contexto FiberHome, precisamos configurar tanto no **lado da OLT** quanto na **ONU via OMCI**:

- **Cadastro de VLAN na OLT (Camada 2 central):** As VLANs que serão usadas para serviços (Internet, Voz, IPTV) precisam existir na OLT. Em muitos casos, a OLT aprende as VLANs conforme configuradas nas ONUs, mas é recomendado criar/definir as VLANs no equipamento. Por exemplo, para criar uma VLAN de cliente 200 na OLT: comando CLI `create vlan 200 smart` ou semelhante (a sintaxe exata depende da versão). O blog AdminOLT exemplifica adicionar VLAN via interface deles, mas essencialmente a OLT precisa conhecer aquela VLAN ²¹ ²². Vamos implementar no módulo funções para **gerenciar VLANs**: criar nova VLAN, remover VLAN, listar VLANs existentes. Se a FiberHome exigir associar VLAN a portas uplink, incluiremos isso (ex.: `set port vlan ...`). Observação: OLT FiberHome tem modos de VLAN como *transparent*, *tag*, *translate*, *trunk* etc., mas para simplificar inicialmente lidaremos com VLANs básicas (tag/untag).
- **Mapeamento de VLAN nas portas da ONU (Service Flows):** Após a ONU autorizada, precisamos definir em qual VLAN o tráfego daquele assinante estará. Em OLTs GPON, configura-se normalmente “serviços” ou “flows” na ONU, que ligam uma porta Ethernet da ONU a uma VLAN na rede. No FiberHome, isso é feito via OMCI usando comandos no contexto `onu\vlan` da CLI. Por exemplo, suponha uma ONU bridge com 1 porta, para serviço de Internet VLAN 100 (untagged na porta do cliente e tag 100 na rede): o procedimento seria:

- **Entrar no contexto da ONU:** `cd onu` ou `Admin\onu\vlan#` context.

- **Criar serviço na porta:** definir quantos serviços a porta terá. Ex: `set epon slot 1 pon 2 onu 10 port 1 service number 1` (significa que a porta 1 da ONU terá 1 fluxo de serviço) ²³.
- **Configurar o serviço:** definir o modo VLAN. No exemplo, queremos que a ONU transmita sem tag para o cliente e adicione a VLAN 100 no uplink. Isso equivale ao modo *tag* (tag ingress/untag egress). Comando: `set epon slot 1 pon 2 onu 10 port 1 service 1 vlan_mode tag 0 0x8100 100` (a sintaxe indica VLAN tag 100 com TPID 0x8100 padrão) ²³. Também definir VLAN nativa se aplicável: `set epon ... service 1 pvlan 0 100` (pvid 100) ²⁴.
- **Tipo de tráfego:** especificar se é unicast, multicast, etc. Para internet usaremos `type unicast` ²⁵. Se fosse um fluxo multicast (IPTV) seria `type multicast`.
- **Aplicar configuração:** `apply onu 1 2 10 vlan` para enviar via OMCI para a ONU ²⁶.

Após isso, o assinante na porta 1 da ONU 10, slot1/pon2, estará associado à VLAN 100. O tráfego do cliente chega sem tag na ONU e sai na OLT com tag 100 (ou vice-versa downstream). Esse é um exemplo de *port binding* – vinculamos a porta física do cliente a uma VLAN de serviço. Nosso módulo automatizará esses passos. Em vez de operador digitar vários comandos, ele poderá usar a interface para selecionar ONU, porta e VLAN, e o módulo executará a sequência via SSH.

Para cenários com múltiplos serviços na mesma ONU (ex.: Internet e IPTV na porta 1, ou porta 1 Internet, porta 2 IPTV), o FiberHome suporta configurar vários flows. O exemplo acima mostra service number 1, mas poderíamos ter `service number 2` e configurar dois IDs de serviço com VLANs distintas na mesma porta. O guia HALNy demonstra configuração de IPTV além de Internet, usando VLAN 200 multicast no mesmo ONU ²⁷. Também é possível configurar modo *transparent* (passar tags múltiplas) – ex.: no guia, o modo transparente é usado para múltiplas VLANs passando pela ONU ²⁸. Nosso módulo deverá contemplar esses cenários avançados futuramente, mas inicialmente focaremos no caso comum: **1 VLAN de internet por ONU (porta)** e possivelmente uma VLAN adicional de IPTV multicast. De qualquer forma, o design permitirá extensão para configurações mais complexas.

- **Aplicação nas portas PON:** em alguns casos, pode ser necessário associar a VLAN ao porto PON ou ao uplink. Muitas OLTs já encaminham qualquer VLAN configurada na ONU para o uplink se existir correspondência. Porém, para tráfego multicast ou Q-in-Q, FiberHome tem conceito de *OLT QinQ domain* e outros. Por exemplo, o blog Router-Switch menciona criação de domínio QinQ e anexá-lo à PON ²⁹ ³⁰. Isso é mais avançado e específico para certas topologias (como PPPoE + VLANs dinâmicas). Caso o provedor use QinQ ou VLANs empilhadas, teremos que incluir esses comandos nas configurações. Inicialmente, assumiremos que cada serviço usa uma VLAN simples e que essa VLAN é conhecida no roteador de borda. Então basta a ONU marcar o tráfego e a OLT passar adiante. Se precisarmos aplicar limitações ou regras (ex.: VLANs permitidas por porta uplink), incluiremos conforme necessidade no futuro.

Em resumo, o **módulo VLAN** do nosso sistema permitirá: criar/excluir VLANs globais, e para cada ONU definir quais VLANs são atribuídas a quais portas (com modo de tag correto). Essas configurações serão persistidas no sistema para referência. Também implementaremos leitura das configurações atuais de VLAN de uma ONU – ex.: via CLI `show onu service-info slot X pon Y onu Z` que lista as VLANs/portas configuradas ³¹ – para exibir na interface e verificar consistência.

Suporte e Configuração de TR-069

Embora as OLTs FiberHome não possuam um servidor ACS embutido, elas permitem **habilitar e configurar TR-069 nas ONUs** via comandos OMCI. Isso é útil para ONUs do tipo *HGU* (Home Gateway Unit), que têm funções de roteador Wi-Fi, VoIP etc., pois assim essas ONUs podem se registrar em um ACS externo (Auto Configuration Server) para gerenciamento avançado (configuração de Wi-Fi, VoIP,

etc., remotamente via TR-069). Nosso módulo incluirá a possibilidade de ajustar as configurações TR-069 de uma ONU.

Para habilitar TR-069 em uma ONU FiberHome via CLI, usa-se o comando `onu remote-manage-cfg` no contexto da interface GPON. Um exemplo de configuração (extraído de documentação) para uma ONU específica:

```
Admin(config-if-pon-1/2/6)# onu remote-manage-cfg <ONU_ID> tr069 enable
acs-url http://ACS-OLTCLLOUD:7995/ acl-user admin acl-pswd <senha>
inform enable interval 28800 port 0 user OLTCloud pswd <senha> middleware
disable ...
```

No exemplo acima, estamos ativando o cliente TR-069 da ONU, configurando a URL do ACS (servidor de gestão) e as credenciais de acesso que a ONU deve usar ³². Também se define o intervalo de *inform* (28800s = 8 horas, típico) e outras opções (por exemplo, `middleware disable` provavelmente desativa camadas de intermediação específicas da FiberHome). Em suma, após aplicar esse comando, a ONU reiniciará seu cliente TR-069 e tentará conectar no ACS fornecido.

No caso de ONUs FiberHome em modo *bridge*, muitas vezes não há um stack IP dentro da ONU para TR-069 – então essa configuração só faz sentido para ONUs roteador (HGU). Assim, nosso módulo primeiro verificará se a ONU suporta TR-069. Isso pode ser inferido do modelo ou do modo. Por exemplo, no guia HALNy, ao configurar uma ONU em modo SFU (bridge), eles habilitam um *VEIP management channel* com `model tr069` ³³, o que sugere que mesmo uma ONU bridge pode ter um canal de gerenciamento OMCI->TR069 para gerenciamento de camada de enlace (embora normalmente TR-069 seja camada de aplicação). De todo modo, para ONUs HGU FiberHome (ex: AN5506-02-FG, HG6245D etc.), é comum suportarem TR-069 nativamente ³⁴.

Implementação no módulo: Forneceremos funções para: - **Habilitar TR-069 em ONU:** O usuário informaria os dados do ACS (URL, usuário, senha) que deseja configurar na ONU. O módulo então envia o comando CLI apropriado via SSH. Alternativamente, se a FiberHome expõe via SNMP objetos para TR-069 (menos provável), poderíamos usar SNMP set. Mas o caminho seguro é CLI, pois vimos o comando acima. - **Desabilitar TR-069:** Caso queira desligar o cliente TR-069 da ONU, podemos enviar comando semelhante com `tr069 disable` ou remover as configs. - **Consultar status TR-069:** Talvez via CLI `show remote-manage-cfg onu ...` ou via ACS (fora do escopo do OLT). Pelo OLT, conseguimos saber se TR-069 está habilitado em determinada ONU e qual perfil (pelo menos pelo comando de configuração). O módulo pode armazenar essa informação após configurar.

Integrando isso ao sistema geral: possivelmente o provedor terá um ACS (como GenieACS, Edge ACS etc.) rodando. Nosso OLT manager, ao ativar TR-069 nas ONUs, faz com que essas ONUs apareçam nesse ACS para gerenciamento. Não vamos implementar o ACS em si – assumimos que já exista ou seja contratado. Mas é importante que o OLT manager permita ligar/desligar e apontar o ACS de forma remota.

Vale notar que habilitar TR-069 pode requerer que a ONU tenha um IP de gerência. Em GPON, o IP para TR-069 do ONU geralmente é obtido via DHCP na VLAN de gerenciamento ou fixo se configurado. Algumas OLTs (Huawei, Nokia) exigem definir uma VLAN de gestão para TR-069. No comando FiberHome acima, vemos parâmetro `port 0` e `url null port 0` – isso pode indicar que a ONU usará a VLAN nativa ou uma VLAN 0 para management. No guia HALNy, eles configuram um *iphost* (gerenciamento via VEIP) na VLAN 400 ³⁵, antes de setar TR-069, o que sugere que a ONU usará VLAN

400 para trafegar TR-069. Portanto, é provável que tenhamos que padronizar uma **VLAN de gerenciamento TR-069** na rede (que deve alcançar o ACS). O supervisor mencionou “não tem TR069” possivelmente no sentido de que *não há interface TR-069 direta na OLT*, mas estamos cobrindo a possibilidade via OMCI. Assim, na documentação do módulo, incluiremos instruções de que, se o provedor quiser usar TR-069, deve-se reservar uma VLAN (por exemplo, 400) para gerenciamento e configurar um IP Host na ONU nessa VLAN para acesso ao ACS ³⁶. Nosso módulo pode automatizar essa parte também: ao habilitar TR-069, ele poderia simultaneamente configurar o VEIP/management VLAN conforme perfil predefinido (por ex, VLAN 400).

Considerações Finais e Próximos Passos

Com o módulo de OLT FiberHome delineado acima, teremos capacidade de gerenciar remotamente os equipamentos de forma muito abrangente. Em resumo, o módulo permitirá operações análogas às do módulo Huawei (SSH/SNMP), adaptadas às particularidades FiberHome, garantindo suporte multi-modelo e cobrindo: provisionamento de ONUs, configurações de serviço (VLANs, portas), monitoramento de status e desempenho, e configurações especiais como TR-069. A tabela a seguir resume alguns comandos/chamadas principais que o módulo realizará em segundo plano e sua finalidade:

- **Autorização de ONU:** comando CLI `set whitelist phy_addr ...` para adicionar ONU por serial ¹² (ou SNMP OIDs equivalentes).
- **Remoção de ONU:** comando CLI `onu deauthorize/delete` removendo ONU (liberando seu ID para reutilização).
- **Leitura de ONU online/offline:** SNMP OID `.1.3.6.1.4.1.5875.800.3.10.1.1.11.{onuIndex}` retornando 2 ou 1 ⁶; ou CLI `show discovery/show status`.
- **Leitura de potência:** SNMP OIDs de power ou CLI `show optical-power slot/pon onu`.
- **Configuração de VLAN na ONU:** sequência de comandos `set epon ...` e `apply` via CLI ³⁷.
- **Criação de VLAN no OLT:** CLI `create vlan ...` e possivelmente `set pon vlan ...` (conforme necessário).
- **Habilitar TR-069 na ONU:** CLI `onu remote-manage-cfg ... tr069 enable acs-url ...` ³².

Tudo isso será abstraído em funções Python claras. Por exemplo, poderemos ter:

```
olt = FiberhomeOLT(ip, user, password)
olt.authorize_onu(slot=1, pon=2, serial="HALN086047b8", onu_id=10,
ont_type="5506-01-A1")
olt.configure_onu_vlan(slot=1, pon=2, onu_id=10, port=1, vlan=100,
mode="tag")
power = olt.get_onu_optical_power(slot=1, pon=2, onu_id=10)
olt.enable_onu_tr069(slot=1, pon=2, onu_id=10, acs_url="http://
acs.example.com:7547", acs_user="admin", acs_pass="...")
```

(Código ilustrativo) – Acima vemos como poderia ser a interface do módulo. Internamente essas funções fariam o necessário via SSH/SNMP, e retornariam resultado ou lançariam exceção se algo falhar.

Para finalizar, enfatizamos que inicialmente focamos na criação do módulo em si e validação das principais operações. Funcionalidades adicionais como gestão de firmware das ONUs, QoS, multicast

IGMP config, etc., **ficam para etapas futuras** após termos o básico funcionando. Conforme orientação, **vamos concentrar no core do módulo agora**, garantindo uma base robusta.

Com esta documentação, espera-se alinhar com o time de desenvolvimento e com o Codex (repositório de conhecimento) todos os detalhes para implementação. Assim, podemos proceder à codificação do módulo FiberHome OLT Manager com confiança, seguindo as diretrizes acima e referenciando os comandos/protocolos confirmados nas fontes.

Referências Utilizadas: Documentações e artigos sobre comandos de OLT FiberHome ¹¹ ³⁸ ²³, MIBs e soluções de gerenciamento FiberHome ¹⁶ ⁶, e guias de TR-069 via OMCI ³² ¹, entre outros, conforme citado ao longo do texto. Todas as informações técnicas foram obtidas de fontes confiáveis para assegurar a acurácia do planejamento.

¹ ² **ONT Management Via TR069+OMCI Solution**
<https://www.telecomate.com/ont-management-via-tr069omci-solution/>

³ ⁸ ⁹ ¹⁰ ¹¹ ²⁹ ³⁰ **FiberHome OLT Commands - Router Switch Blog**
<https://blog.router-switch.com/2020/09/fiberhome-olt-commands/>

⁴ ⁵ ¹³ ¹⁴ ¹⁵ ¹⁶ ¹⁷ ¹⁸ ¹⁹ **GitHub - tqandrade/snmp-fiberhome: This module communicates with Fiberhome OLTs using the SNMP protocol. The module is capable of managing the OLT, Slots, Cards, pon ports and ONUs by performing read and write functions directly in OLT.**
<https://github.com/tqandrade/snmp-fiberhome>

⁶ **Fiberhome bridge ONU monitoring / MIB | Paessler Knowledge Base**
<https://helpdesk.paessler.com/en/support/solutions/articles/76000068133-fiberhome-bridge-onu-monitoring-mib>

⁷ **Getting Started with Python Network Libraries for Network Engineers**
<https://networktocode.com/blog/getting-started-with-python-network-libraries-1/>

¹² ²³ ²⁴ ²⁵ ²⁶ ²⁷ ²⁸ ³¹ ³³ ³⁵ ³⁶ ³⁷ ³⁸ **HL-1GE / HL-1B SFU Configuration [FIBERHOME] - HALNy NETWORKS**
<https://halny.com/knowledge-base/halny-hl-1ge-sfu-configuration-fiberhome/>

²⁰ **Fiber Home OLT Equipment MIB Alarm and Event Manual - Scribd**
<https://www.scribd.com/document/736285670/FiberHome-OLT-Equipment-MIB-Alarm-and-Event-Manual-1>

²¹ ²² **Create VLAN in Fiberhome OLT - adminolt.com**
<https://adminolt.com/en/documentacion/articulo/crear-vlan-en-la-olt-fiberhome-254/>

³² **TR-069 | Wiki OLT Cloud**
<https://wiki.oltcloud.co/pt-br/TR069>

³⁴ **Onu Ont Gpon Fiberhome Hg6245d Hg 6245 D Lote 10 Unidades**
<https://www.douglaspedro.com.br/telecom/onu-ont-gpon-fiberhome-hg6245d-hg-6245-d-lote-10-unidades>